

## 1.1.1 空间向量及其运算

【概念辨析组】 候选名·待立组轮正名

1. [中] 以下命题中, 不正确的个数为( ) ①“ $|\vec{a}| - |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ”是“ $\vec{a}, \vec{b}$ 共线”的充要条件; ②若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则存在唯一的实数 $\lambda$ , 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ ; ③若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ , 则 $\vec{a} = \vec{c}$ ; ④若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为空间的一个基底, 则 $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}\}$ 构成空间的另一个基底; ⑤ $|(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\vec{c}|$ .

A.2 B.3 C.4 D.5

2. [简] 下列命题是真命题的是( )

A. 若分别表示空间两向量的有向线段所在的直线是异面直线, 则这两个向量不是共面向量;

B.  $\vec{AB} = \vec{CD}$ 的充要条件是A与C重合,B与D重合;

C. 若向量 $\vec{AB}, \vec{CD}$ 满足 $|\vec{AB}| > |\vec{CD}|$ , 且 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 同向, 则 $\vec{AB} > \vec{CD}$ ;

D. 若两个非零向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 满足 $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$ , 则 $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$

3. [简] 已知G是正方形ABCD的中心, 点P为正方形ABCD所在平面外一点, 则 $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} =$ ( ).

(A) $4\vec{PG}$  (B) $3\vec{PG}$  (C) $2\vec{PG}$  (D) $\vec{PG}$

【数量积直算组】 候选名·待立组轮正名

4. [简] 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为1, 求: (1) $\vec{AB} \cdot \vec{B'C'}$ ; (2) $\vec{AB} \cdot \vec{D'C'}$ ; (3) $\vec{AB} \cdot \vec{A'C'}$ ; (4) $\vec{B'D} \cdot \vec{AB}$ .

5. [简] 已知 $|\vec{a}| = 4$ , 向量 $\vec{e}$ 为单位向量,  $\langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}$ , 求向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{e}$ 方向上的投影的数量.

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

6. [简] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1$ , 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$ .

7. [简] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 且它们的夹角为 $60^\circ$ , 求 $|\vec{a} + 3\vec{b}|$ .

8. [中] 已知空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}, |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 4$ , 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为( )

A. $30^\circ$  B. $45^\circ$   
C. $60^\circ$  D. 以上都不对

9. [中] 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,  $\angle ABC = 60^\circ, AB = 2, BC = CC_1 = 1$ , 求 $\vec{AB_1} \cdot \vec{BC_1}$ .

10. [简] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线,  $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ , 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则 $k =$ ( )

A. $\frac{1}{2}$ ; B.2; C. $-\frac{1}{2}$ ; D.3

## 1.1.2 空间向量基本定理

11. [中] 已知在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P, M为空间任意两点, 如果 $\vec{PM} = \vec{PB_1} + 7\vec{BA} + 6\vec{AA_1} - 4\vec{A_1D_1}$ , 那么点M必( )

A. 在平面 $BAD_1$ 内 B. 在平面 $BA_1D$ 内  
C. 在平面 $BA_1D_1$ 内 D. 在平面 $AB_1C_1$ 内

12. [中] 已知E, F, G, H分别是空间四边形ABCD的边AB, BC, CD, DA的中点. (1)用向量法证明E, F, G, H四点共面; (2)用向量法证明 $BD \parallel$ 平面EFGH; (3)设M是EG和FH的交点, 求证: 对空间任一点O, 有 $\vec{OM} = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$ .

13. [中] 已知三棱锥O-ABC中, M, N分别是OA, BC的中点, 点G在MN上, 且 $MG = 2GN$ . 设 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$ , 试用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 表示向量 $\vec{OG}$ .

14. [难] 已知 $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{c} = -3\vec{i} + 7\vec{j}$ , 证明这三个向量共面.

15. [难] 在棱长为2的正四面体ABCD中, 点M满足 $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC} - (x + y - 1)\vec{AD}$ , 点N满足 $\vec{BN} = \lambda\vec{BA} + (1 - \lambda)\vec{BC}$ , 当 $\vec{AM}, \vec{BN}$ 最短时,  $\vec{AM} \cdot \vec{MN} =$ ( )

A. $-\frac{4}{3}$  B. $\frac{4}{3}$  C. $-\frac{1}{3}$  D. $\frac{1}{3}$

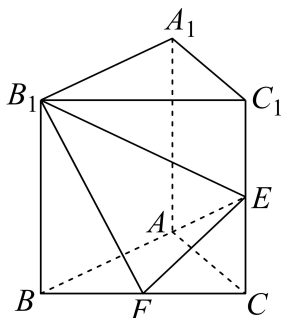
16. [难] 如果存在三个不全为 0 的实数  $x, y, z$ , 使得  $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$ , 那么向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  是否一定共面? 为什么?

17. [难] 已知向量  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  可以构成空间向量的一组基底, 则这三个向量中哪一个向量可以与向量  $\vec{OA} + \vec{OB}$  和向量  $\vec{OA} - \vec{OB}$  构成空间向量的另一组基底?

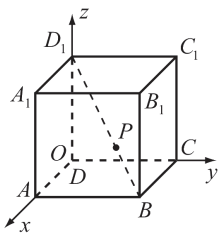
### 1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

【建系写坐标组】 候选名·待立组轮正名

18. [中] 在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $\triangle ABC$  为等腰三角形,  $AB = AC = AA_1$ ,  $E, F$  分别是  $CC_1, BC$  的中点, 且  $AB = 5, BC = 6$ , 请建立空间直角坐标系, 并求各点的坐标.

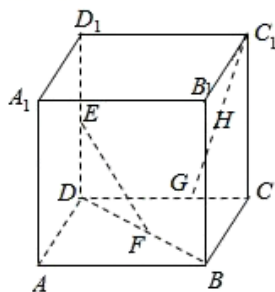


19. [简] 一个棱长为 1 的正方体, 对称中心在原点且每一个面都平行于坐标平面, 写出这个正方体 8 个顶点的坐标.
20. [中] 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 1,  $P$  为  $BD_1$  上一点, 且  $\vec{BP} = \frac{1}{3}\vec{BD_1}$ . 建立如图所示的空间直角坐标系, 求点  $P$  的坐标.



21. [简] 在空间直角坐标系中, 已知  $M(-1, 0, 2), N(3, 2, -4)$ , 则  $MN$  的中点  $P$  到坐标原点  $O$  的距离为( )  
A.  $\sqrt{3}$ ; B.  $\sqrt{2}$ ; C. 2; D. 3
22. [简] 求空间中点  $A(3, 3, 1)$  关于平面  $XOY$  的对称点  $A'$  与  $B(-1, 1, 5)$  的长度为  
A. 6 B.  $2\sqrt{6}$  C.  $4\sqrt{3}$  D.  $2\sqrt{14}$
23. [简] 已知  $\vec{a} = (2, -3, 1), \vec{b} = (2, 0, 3), \vec{c} = (0, 0, 2)$ , 求: (1)  $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$ ; (2)  $(\vec{a} + 6\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 6\vec{b})$ .

24. [简] 已知  $\vec{a} = (5, -3, 12), \vec{b} = (-2, 0, 5)$ , 求  $|\vec{a} + \vec{b}|^2, |\vec{a} - \vec{b}|^2$ .
25. [简] 已知向量  $\vec{a} = (0, -1, 1), \vec{b} = (4, 1, 0), |\lambda\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29}$ , 且  $\lambda > 0$ , 则  $\lambda =$ \_\_\_\_\_.
26. [简] 已知  $\vec{a}, \vec{b}$  是空间向量, 根据下列各条件分别求  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ : (1)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1$ ; (2)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -1$ ; (3)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$ ; (4)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{1}{2}$ ; (5)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ; (6)  $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .
27. [中] 已知  $\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, -1, 1)$ , 若  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $120^\circ$ , 则  $\lambda$  的值为( )  
A.  $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ; B.  $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ ; C.  $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$ ; D.  $\pm\sqrt{6}$
28. [中] 棱长为 2 的正方体中,  $E, F$  分别是  $DD_1, DB$  的中点,  $G$  在棱  $CD$  上, 且  $CG = \frac{1}{3}CD$ ,  $H$  是  $C_1G$  的中点.



- (1) 证明:  $EF \perp B_1C$ . (2) 求  $\cos\langle \vec{EF}, \vec{C_1G} \rangle$ . (3) 求  $FH$  的长.
29. [简] 已知  $\vec{a} = (-2, x, 5)$  与  $\vec{b} = (-8, y, 0)$  垂直, 求  $x, y$  应满足的条件.
30. [中] 已知  $\vec{a} = (1, 2, -y), \vec{b} = (x, 1, 2)$ , 且  $(\vec{a} + 2\vec{b}) \parallel (2\vec{a} - \vec{b})$ , 则( )  
A.  $x = \frac{1}{3}, y = 1$  B.  $x = \frac{1}{2}, y = -4$   
C.  $x = 2, y = -\frac{1}{4}$  D.  $x = 1, y = -1$

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

【投影组】候选名·待立组轮正名

31. [中] 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$  满足  $\vec{a} = (1, 1, \sqrt{2}), |\vec{b}| = 2$ , 且  $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}|\vec{a} - \vec{b}|$ . 则  $\vec{a} + \vec{b}$  在  $\vec{a}$  上的投影向量的坐标为\_\_\_\_\_.
32. [简] 已知  $A(2, -5, 1), B(2, -2, 4), C(1, -4, 1)$ , 求: (1)  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ ; (2)  $\overrightarrow{AC}$  在  $\overrightarrow{AB}$  上的投影的数量.
33. [简] 分别求与  $\vec{a}$  方向相同的单位向量: (1)  $\vec{a} = (2, -3, 5)$ ; (2)  $\vec{a} = (0, -3, 4)$ .
34. [中] 在棱长为 1 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $P$  是底面  $ABCD$  上 (含边界) 一动点, 满足  $A_1P \perp AC_1$ , 则线段  $A_1P$  长度的取值范围( )

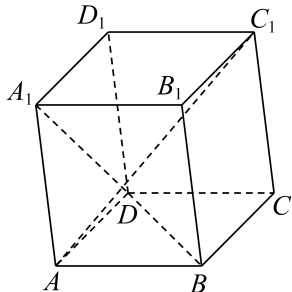
- A.  $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$ ; B.  $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$ ;  
C.  $[1, \sqrt{2}]$ ; D.  $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

35. [简] 已知  $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$ , 且  $k\vec{a} + \vec{b}$  与  $2\vec{a} - \vec{b}$  互相垂直, 求  $k$  的值.
36. [简] 已知  $O$  为坐标原点,  $OABC$  是四面体,  $A(0, 3, 5), B(2, 2, 0), C(0, 5, 0)$ , 直线  $BD$  与直线  $CA$  平行, 并且与坐标平面  $zOx$  相交于点  $D$ , 求点  $D$  的坐标.
37. [中] 已知点  $A(2, 3, -1), B(8, -2, 4), C(3, 0, 5)$ , 是否存在实数  $x$ , 使  $\overrightarrow{AB}$  与  $\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AC}$  垂直?

## 1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

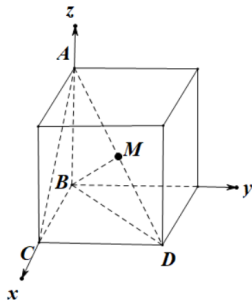
【异面直线所成角组】候选名·待立组轮正名

38. [简] 已知正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 1, CC_1 = 2$ , 点  $E$  为  $CC_1$  的中点, 则异面直线  $AC_1$  与  $BE$  所成的角等于( )  
A.  $30^\circ$ ; B.  $45^\circ$ ; C.  $60^\circ$ ; D.  $90^\circ$
39. [中] 如图, 已知平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  是边长为 1 的正方形,  $AA_1 = 2, \angle A_1AB = \angle A_1AD = 120^\circ$ .



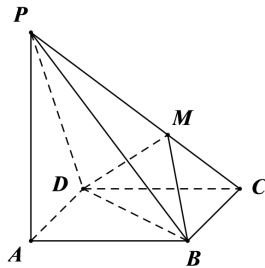
(1) 求线段  $AC_1$  的长; (2) 求异面直线  $AC_1$  与  $A_1D$  所成角的余弦值;

40. [中] 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑, 在鳖臑  $A-BCD$  中,  $AB \perp$  平面  $BCD, BC \perp CD$ , 且  $AB = BC = CD, M$  为  $AD$  的中点, 则异面直线  $BM$  与  $CD$  夹角的余弦值为( )



- A.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$  B.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$   
C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  D.  $\frac{\sqrt{2}}{4}$

41. [中] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD$  且底面各边都相等,  $M$  是  $PC$  上一点, 当点  $M$  满足\_\_\_\_\_时, 平面  $MBD \perp$  平面  $PCD$  (只要填写一个你认为正确的条件即可)

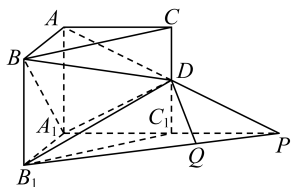


42. [难] 已知空间四边形  $ABCD$  中,  $AD \perp BC, AB \perp CD$ , 求证:  $AC \perp BD$ .

## 1.2.2 空间中的平面与空间向量

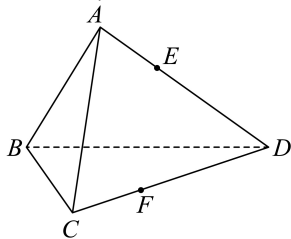
43. [中] 如图, 在三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 侧棱  $AA_1 \perp$  底面  $A_1B_1C_1, \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = AA_1 = 1, D$  是棱  $CC_1$  的中点,  $P$  是  $AD$  的延长线与  $A_1C_1$  的

延长线的交点. 若点  $Q$  在直线  $B_1P$  上, 则下列结论错误的是( ).



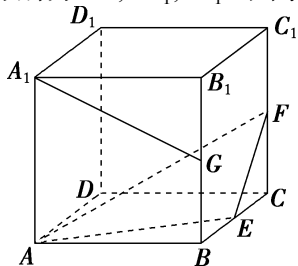
- A. 当  $Q$  为线段  $B_1P$  的中点时,  $DQ \perp$  平面  $A_1BD$   
 B. 当  $Q$  为线段  $B_1P$  的三等分点时,  $DQ \perp$  平面  $A_1BD$   
 C. 在线段  $B_1P$  的延长线上, 存在一点  $Q$ , 使得  $DQ \perp$  平面  $A_1BD$   
 D. 不存在点  $Q$ , 使  $DQ$  与平面  $A_1BD$  垂直

44. [中] 如图, 在三棱锥  $A-BCD$  中,  $AB \perp AD$ ,  $BC \perp BD$ , 平面  $ABD \perp$  平面  $BCD$ .



- (1) 求证:  $AD \perp AC$ ; (2) 已知  $DE = 2EA$ ,  $DF = 2FC$ , 则棱  $BD$  上是否存在点  $G$ , 使得平面  $EFG \parallel$  平面  $ABC$ ? 若存在, 确定点  $G$  的位置; 若不存在, 请说明理由.

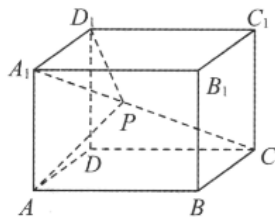
45. [中偏上] 正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 1,  $E, F, G$  分别为  $BC, CC_1, BB_1$  的中点. 则( )



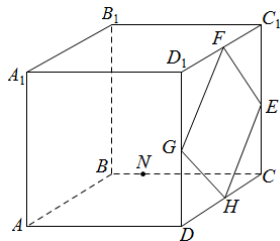
- A. 直线  $D_1D$  与直线  $AF$  垂直  
 B. 直线  $A_1G$  与平面  $AEF$  平行  
 C. 平面  $AEF$  截正方体所得的截面面积为  $\frac{9}{8}$   
 D. 点  $C$  与点  $G$  到平面  $AEF$  的距离相等

## 【线面垂直·综合法证明组】 候选名·待立组轮正名

46. [中] 已知四棱锥  $P-ABCD$  的底面  $ABCD$  是平行四边形, 且  $PA \perp$  底面  $ABCD$ , 如果  $BC \perp PB$ , 求证:  $ABCD$  是矩形.  
 47. [中] 已知  $\triangle ABC$  中,  $AC = BC$ ,  $D$  为  $AB$  的中点,  $O$  为  $CD$  上一点,  $PO \perp$  平面  $ABC$ , 求证:  $AB \perp PC$ .  
 48. [难] 如图, 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = \sqrt{3}AD = \sqrt{3}AA_1 = \sqrt{3}$ , 点  $P$  为线段  $A_1C$  上的动点, 则下列结论正确的是( )



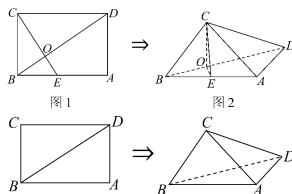
- A. 当  $A_1C = 2A_1P$  时,  $B_1, P, D$  三点共线  
 B. 当  $AP \perp A_1C$  时,  $AP \perp D_1P$   
 C. 当  $A_1C = 3A_1P$  时,  $D_1P \parallel$  平面  $BDC_1$   
 D. 当  $A_1C = 5A_1P$  时,  $A_1C \perp$  平面  $D_1AP$   
 49. [难] 已知正方体  $ABCD-A'B'C'D'$  中,  $E$  为  $A'B'$  的中点,  $F$  为  $CD$  的中点. (1) 求证:  $BE \parallel$  平面  $A'FD'$ ; (2) 若正方体的棱长为 1, 求  $BE$  到平面  $A'FD'$  的距离.  
 50. [中] 如图, 在棱长为 6 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F, G, H$  分别为棱  $CC_1, C_1D_1, DD_1, DC$  的中点, 点  $M$  在四边形  $EFGH$  及其内部运动,  $N$  是棱  $BC$  上的点. 当  $\frac{BN}{NC} =$  \_\_\_\_\_ 时 (在线上填入确定的常数), 若  $MN \perp A_1C_1$ , 则动点  $M$  的轨迹长为 \_\_\_\_\_ (填写一组关系即可).



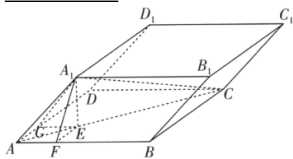
## 1.2.3 直线与平面的夹角

### 【折叠族】 候选名·待立组轮正名

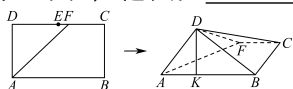
51. [中] 如下图所示, 矩形  $ABCD$  中,  $AB = 2\sqrt{2}$ ,  $AD = 2$ , 沿  $BD$  将  $\triangle BCD$  折起, 使得点  $C$  在平面  $ABD$  上的射影落在  $AB$  上, 则直线  $BC$  与平面  $ABD$  所成的角为 \_\_\_\_\_.



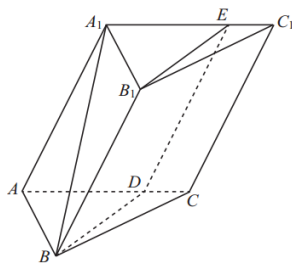
52. [中] 平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 已知底面四边形  $ABCD$  为正方形,  $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$ , 其中  $AB = a, AA_1 = b$ , 体对角线  $A_1C = 1$ , 则  $b$  的最大值为\_\_\_\_\_.



53. [中] 如图, 在长方形  $ABCD$  中,  $AB = 2, BC = 1, E$  为  $DC$  的中点,  $F$  为线段  $EC$  (端点除外) 上一动点, 现将  $\triangle AFD$  沿  $AF$  折起, 使平面  $ABD \perp$  平面  $ABC$ , 在平面  $ABD$  内过点  $D$  作  $DK \perp AB, K$  为垂足, 设  $AK = t$ , 则  $t$  的取值范围是\_\_\_\_\_.



54. [中] 如图, 在三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 四边形  $AA_1C_1C$  是边长为 4 的菱形,  $AB = BC = \sqrt{13}$ , 点  $D$  为棱  $AC$  上动点 (不与  $A, C$  重合), 平面  $B_1BD$  与棱  $A_1C_1$  交于点  $E$ .



- (1) 求证:  $BB_1 \parallel DE$ ; (2) 若  $\frac{AD}{AC} = \frac{3}{4}$ , 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个条件作为已知, 求直线  $AB$  与平面  $B_1BDE$  所成角的正弦值. 条件①: 平面  $ABC \perp$  平面  $AA_1C_1C$ ; 条件②:  $\angle A_1AC = 60^\circ$ ; 条件③:  $A_1B = \sqrt{21}$ .
55. [中] 已知  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正方体, 找出体对角线  $BD_1$  分别与平面  $ABCD$ 、平面  $ABB_1A_1$ 、平面  $BCC_1B_1$  所成的角, 并求这些角的余弦值.
56. [中] 已知  $l$  是平面  $\alpha$  内的一条直线,  $m$  是平面  $\alpha$  的一条斜线, 且  $m$  在平面  $\alpha$  内的射影为  $m'$ , 若  $l$  与  $m$  的夹角为  $60^\circ$ ,  $l$  与  $m'$  的夹角为  $45^\circ$ , 求  $m$  与平面  $\alpha$  所成角的大小.
58. [难] 已知三个平面  $AOB, BOC, AOC$  相交于点  $O$ , 且  $\angle AOB = \angle BOC = \angle AOC = 60^\circ$ , 求直线  $OA$  与平面  $BOC$  所成角的余弦值.